

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	피펫		
SOP No.	IAI/EQM/019	Total page	7
Version	04	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	■ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	하대망	- 피펫(D10)의 추가 - '6.2.1.'사용시점검을 정기점검으로 변경 - 'IAI/EQM/019-F01-00' 피펫사용시점검기록서를 피펫내부점검표로 변경
02	2025.06.02.	하대망	- '2.' 설치장소를 삭제 - '6.2.1.' 내부점검의 기준을 보다 명확하게 수정
03	2025.12.24.	하대망	- '3.2.' 채널 및 타입 추가 - '6.1.' 점검항목을 명확하게 구분하고 정기점검 기준을 ISO기준으로 변경 및 구체적인 확인방법 명시 - '첨부분서(F01)' 점검기준 변경
04	2026.04.01.	하대망	- '첨부분서(F01)' 평균단위 변경

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	5
6. 점검	6
7. 첨부문서	7

1. 목적

시험물질 및 시약의 정확하고 정밀한 조제를 위해 피펫의 올바른 기기사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

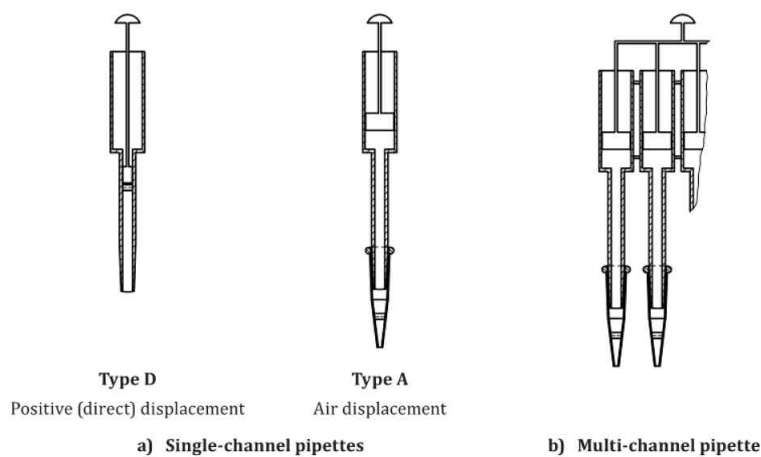
기기명	모델명	제조사
피펫(D10)	704708	BRANDTech
피펫(D20)	HHT-D20	HTL
피펫(D200)	HHT-D200	HTL
피펫(D1000)	HHT-D1000	HTL

3. 구성 및 제원

3.1. 구성 : Push button, Operating-rod, Tip ejector button, volumeter display, Friction ring, Body Tip holder(shaft), Tip ejector, Tip

3.2. 규격 및 측정단위

모델명	채널	타입	규격	측정단위
704708	Single	A	1 ~ 10 uL	0.1 uL
HHT-D20	Single	A	2 ~ 20 uL	0.1 uL
HHT-D200	Single	A	20 ~ 200 uL	1 uL
HHT-D1000	Single	A	100 ~ 1000 uL	10 uL



3.3. 외관 및 특징



4. 작동 방법

4.1. 부피 설정

- (1) 필요한 부피를 PUSH 버튼을 돌려 설정하고 팁을 꽂는다.
- (2) 부피가 설정되면 피스톤이 해당 위치로 이동한다.

4.2. 흡입을 위한 준비

- (1) 시료의 흡입에 앞서 PUSH 버튼을 누른다.
- (2) 피스톤이 내려가면서 설정한 액체의 부피만큼 공기를 배출한다.

4.3. 시료의 흡입

- (1) PUSH 버튼을 서서히 놓으면 팁(Tip)의 내부에 부분적으로 진공이 형성된다.
- (2) 대기압력에 의해 팁 안의 구멍으로 시료의 원하는 부피가 흡입된다.

4.4. 시료의 분배

- (1) PUSH 버튼을 다시 누른다.
- (2) 피펫 shaft와 팁의 압력은 증가하고 압축된 공기를 팁 밖으로 밀어낸다.

5. 관리방법

- 5.1. 매일 작업을 시작하기 전에 피펫의 외부 표면에 먼지나 오물이 있는지 조심스럽게 닦아낸다.
- 5.2. 피펫사용자는 2차 오염을 막기 위해 피펫을 다 쓰고 난 후에는 70 % 에틸알코올로 Tip holder 와 Tip ejector 부분을 깨끗이 닦아낸다.
- 5.3. 사용 중 시료가 피펫 내로 흡입되지 않도록 주의한다.
- 5.4. 사용종료 후 흡입 부피를 최대로 설정하고 피펫을 수직으로 세워 보관한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
정기점검	내부점검	최대 허용오차 범위 이내	1회/3개월	피펫내부점검표 (IAI/EQM/019-F01)
	외부점검 (검교정)	최대 허용오차 범위 이내	1회/년	기기관리기록서 (IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 정기점검

(1) 내부점검 :

- 1회/3개월 실시한다. 단, 검교정 완료시 내부점검은 검교정일로부터 3개월 후로 변경한다.
- 저울을 이용해 각 피펫에 설정된 최저값과 최고값으로 흡입한 정제수의 무게를 각 3회 측정하여 산출한 평균값이 <피펫의 최대 허용오차> 이내인지 확인한다. 단, 내부점검시 20 μ L 피펫의 최저값은 10 μ L로 점검하며 10 μ L 피펫은 저울의 측정한계로 인해 10 μ L 한 포인트만 측정한다. 점검기록은 '피펫내부점검표(IAI/EQM/019-F01)'에 작성한다.

<피펫의 최대 허용오차>

(적용: A and D1 타입의 Single channel pipettes)

설정용량 (μ L)	측정 포인트 (μ L)	최대허용 계통오차		
		$\pm$ %	$\pm$ μ L	중량범위 (g)
1000	1000	0.8	8	0.992 ~ 1.008
	500	1.6	8	0.492 ~ 0.508
	100	8	8	0.092 ~ 0.108
200	200	0.8	1.6	0.1984 ~ 0.2016
	100	1.6	1.6	0.0984 ~ 0.1016
	20	8	1.6	0.0184 ~ 0.0216
20	20	1	0.2	0.0198 ~ 0.0202
	10	2	0.2	0.0098 ~ 0.0102
	2	10	0.2	0.0018 ~ 0.0022
10	10	1.2	0.12	0.0099 ~ 0.0102
	5	2.4	0.12	0.00488 ~ 0.00512
	1	12	0.12	0.00088 ~ 0.00112

* International standard (ISO8655-2)의 'Piston-operated volumetric apparatus Part 2'

- (2) 외부점검(검교정) : 연 1회 공인된 검교정기관에 의뢰하여 검교정을 실시하고, 교정성적서를 수령한다.
- (3) 정기점검 결과, 측정값이 3포인트 중 1포인트만 <피펫의 최대 허용오차>의 중량범위를 벗어난 경우는 해당 포인트 부근(점검 포인트 $\pm 50\%$)의 용량 흡입 시 보정값을 반영 후

사용한다. 2포인트 이상 벗어난 경우는 '기기이상발생보고서(IAI/GMS/019-F07)'에 발생사항을 작성하고 수리 후 재점검을 실시한다.

7. 첨부문서

- (1) **피펫내부점검표(IAI/EQM/019-F01-03)**